

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»
(СибГУТИ)

Институт заочного образования

09.03.01 "Информатика и вычислительная техника"
профиль "Программное обеспечение средств
вычислительной техники и автоматизированных систем"

Кафедра прикладной математики и кибернетики

Функциональное и логическое программирование

Лабораторная работа 3

Работа со строками и файлами в языке SWI-PROLOG

Вариант 9

Выполнил:

студент гр. ЗП-31

_____/Ушакова Е. А./
ФИО студента

«__» _____ 2025 г.

Проверил

доцент каф. ПМиК

_____/Галкина М.Ю./

«__» _____ 2025 г.

Оценка _____

Новосибирск 2025 г.

Напишите на языке SWI-PROLOG программу для работы с текстовым файлом, состоящим из нескольких строк. При преобразовании файла должны быть сохранены переводы строк исходного файла.

9. Обратите все слова в текстовом файле, сохраняя порядок слов и строк.

Сформируйте новый файл.

Текст программы:

```
reverse_file :-
    open('/home/irbi/prolog/input.txt', read, Input),
    open('/home/irbi/prolog/output.txt', write, Output),
    process_file_lines(Input, Output),
    close(Input),
    close(Output),
    write('Обработка завершена.'), nl.

process_file_lines(Input, Output) :-
    read_line_to_string(Input, Line),
    (   Line == end_of_file
    -> true
    ;   reverse_words(Line, ReversedLine),
        writeln(Output, ReversedLine),
        process_file_lines(Input, Output)
    ).

reverse_words(Line, ReversedLine) :-
    split_string(Line, " ", "", Words),
    reverse_all_words(Words, ReversedWords),
    atomic_list_concat(ReversedWords, " ", ReversedLine).

reverse_all_words([], []).
reverse_all_words([Word|Rest], [Reversed|ReversedRest]) :-
    string_chars(Word, Chars),
    reverse(Chars, ReversedChars),
    string_chars(Reversed, ReversedChars),
    reverse_all_words(Rest, ReversedRest).
```

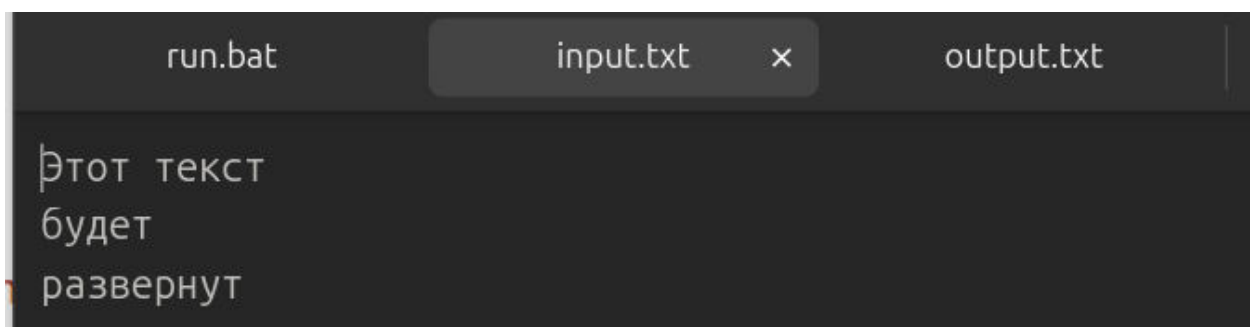
Input.txt:

Этот текст
будет
развернут

Результат работы программы:

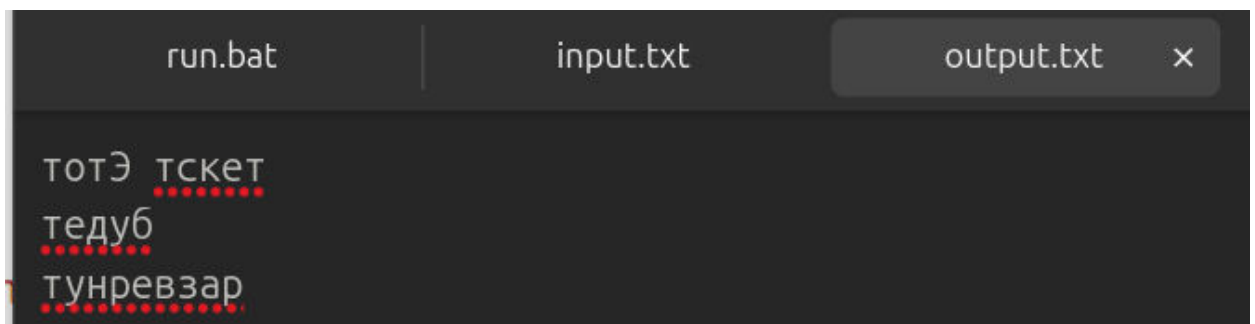
```
% /home/irbi42/uni/flp/prolog/3.pl compiled 0.00 sec, 5 clauses  
?- reverse_file.  
Обработка завершена.  
true.
```

input.txt



The screenshot shows a text editor window with three tabs: 'run.bat', 'input.txt' (active), and 'output.txt'. The 'input.txt' tab contains the text: 'Этот текст', 'будет', and 'развернут' on three separate lines.

output.txt



The screenshot shows the same text editor window, but the 'output.txt' tab is now active. It contains the reversed text: 'тотЭ тскет', 'тедуб', and 'тунревзар' on three separate lines. Each line of the output is preceded by a series of red dots.